



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У НОВОМ САДУ



Небојша Тодоровић

**АНАЛИЗА ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ P-f
РЕГУЛАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ
СИСТЕМИМА**

-ДИПЛОМСКИ РАД-

- Основне академске студије -

Нови Сад, година 2026.



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски рад
Аутор, АУ:	Небојша Тодоровић
Ментор, МН:	Проф. др Горан Швенда
Наслов рада, НР:	Анализа примарне и секундарне Р-f регулације у електроенергетским системима
Језик публикације, ЈП:	Српски
Језик извода, ЈИ:	Српски
Земља публикавања, ЗП:	Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/	(10/33/8/11/12/0/1)
Научна област, НО:	Електротехника
Научна дисциплина, НД:	Експлоатација електроенергетских система
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Р-f регулација/учестаност/примарна регулација/секундарна регулација/симулација
УДК	
Чува се, ЧУ:	Библиотека Факултета Техничких Наука 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	<i>У раду је анализирана примарна и секундарна Р-f регулација. На моделу система са четири хидроагрегата и мрежом 230 kV, израђеном у програму MATLAB/Simulink, симулирани су нагло повећање потрошње, испад генератора и испад вода. Резултати показују да примарна регулација зауставља пад учестаности уз трајну грешку, коју секундарна регулација отклања.</i>
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	
Чланови комисије, КО:	Председник: проф. др Душко Бекут
	Члан: др Марко Обренић
	Члан:
Члан, ментор:	проф. др Горан Швенда
	Потпис ментора



KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual material, printed
Contents code, CC :	Graduate thesis
Author, AU :	Nebojša Todorović
Mentor, MN :	Prof. dr Goran Švenda
Title, TI :	Analysis of primary and secondary P-f control in power systems
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian
Country of publication, CP :	Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/	(10/33/8/11/12/0/1)
Scientific field, SF :	Electrical engineering
Scientific discipline, SD :	Operation of power systems
Subject/Key words, S/KW :	P-f control/frequency/primary control/secondary control/simulation
UC	
Holding data, HD :	Library of the Faculty of Technical Sciences 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6
Note, N :	
Abstract, AB :	This paper analyzes primary and secondary P-f control. A load increase, a generator outage, and a line outage were simulated on a MATLAB/Simulink model with four hydro units and a 230 kV network. The results show that primary control mitigates the frequency drop, resulting in a steady-state error, which secondary control eliminates.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	
Defended Board, DB :	President: prof. dr Duško Bekut
	Member: dr Marko Obrenić
	Member:
Member, Mentor:	prof. dr Goran Švenda
	Menthor's sign

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Енергетика, електроника и телекомуникација		
Студент:		Број индекса:	
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехника		
Ментор:	Проф. др Горан Швенда		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Анализа примарне и секундарне Р-ф регулације у електроенергетским системима

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

У дипломском раду под називом "Анализа примарне и секундарне Р-ф регулације у електроенергетским системима" потребно је:

1. дефинисати проблем регулације учестаности у електроенергетским системима;
2. врсте регулације и њихова координација;
3. у програмском пакету MATLAB/Simulink, симулирати проблем регулације учестаности;
4. применити библиотеке *Simscape Electrical – Specialized Power Systems*.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: О - Студента; О - Ментора



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Проф. Др Горан Швенда

Кандидат

Небојша Тодоровић

САДРЖАЈ

1.	УВОД.....	1
2.	ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА P-f РЕГУЛАЦИЈЕ	2
2.1	Значај стабилности учестаности у ЕЕС-у	2
2.2	Основни појмови и принципи регулације	2
2.2.1	Веза између производње и потрошње.....	2
2.2.2	Утицај одступања фреквенције на потрошаче, агрегате и систем	3
2.2.3	Последице недостатка регулације у ЕЕС-у	3
2.3	Дефиниција и циљ P-f регулације	3
2.4	Промене које доносе трансформације ЕЕС-а	3
3.	ПРИМАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА	5
3.1	Дефиниција	5
3.2	Карактеристике примарне регулације.....	5
3.3	Улога турбинских регулатора и синхроних генератора.....	5
3.4	Општа шема турбинског регулатора.....	5
3.5	Ограничења примарне регулације.....	7
3.6	Закључак о примарној регулацији.....	7
4.	СЕКУНДАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА.....	8
4.1	Дефиниција	8
4.2	Принцип рада – суперпонирање на примарну регулацију	8
4.3	Area Control Error (ACE).....	8
4.4	Аутоматска секундарна регулација – AGC	8
4.5	Закључак о секундарној регулацији	9
5.	ТЕРЦИЈАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА	10
5.1	Дефиниција	10
5.2	Улога оператора и редиспечинг.....	10
5.3	Ослобађање резерве секундарне регулације	10
5.4	Закључак о терцијарној регулацији.....	10
6.	КООРДИНАЦИЈА P-f РЕГУЛАЦИЈА	12
6.1	Увод.....	12
6.2	Хијерархијски распоред регулација	12
6.3	Дијаграм координисаног деловања	13
6.4	Алгоритам координације регулација	13
6.5	Могућности, ограничења и проблеми.....	13
6.6	Закључак	14
7.	СИМУЛАЦИЈА P-f РЕГУЛАЦИЈЕ	15
7.1	Опис модела.....	15
7.1.1	Топологија мреже.....	17
7.1.2	Синхрони генератори	17
7.1.3	Блок-трансформатори.....	18
7.1.4	Преносни водови.....	18
7.1.5	Потрошња и компензација	19
7.1.6	Регулатори турбине и побуде	19
7.2	Поставка симулације.....	21
7.3	Анализа одзива система	24
7.3.1	Пример: нагло повећање потрошње.....	24
7.3.2	Пример: испад генератора.....	25
7.3.3	Пример: квар на воду.....	26
8.	ДИСКУСИЈА	27
8.1	Колико резултати потврђују теоријска очекивања	27
8.2	Предности и мане симулационог модела	27
8.3	Проблеми P-f регулације у савременим ЕЕС	27

8.3.1	Смањење инерције система.....	28
8.3.2	Варијабилност и непредвидивост производње	28
8.3.3	Димензионисање регулационе резерве	29
8.3.4	Координација различитих ресурса	29
9.	ЗАКЉУЧАК.....	30
9.1	Главни закључци о важности P–f регулације.....	30
9.2	Улога практичног дела у разумевању процеса.....	30
10.	ЛИТЕРАТУРА	31
11.	ПРИЛОГ 1 – КОД СКРИПТЕ Model_pf_regulacijemat.m.....	32

1. УВОД

Експлоатација ЕЕС представља активност чији је циљ да се применом техничко-економских метода на најбољи могући начин искористе постојећи, већ изграђени електроенергетски објекти и систем. Да би се тај циљ остварио, неопходно је да се познају енергетске и експлоатационе (економске) карактеристике појединих елемената система, објеката, одвојених подсистема и електроенергетског система као целине. Ове карактеристике у себе укључују и сва конструкциона и техничка решења уграђена кроз спецификацију карактеристика и набавку опреме, дефинисана у периоду планирања развоја и изградње система [1].

У оквиру електроенергетског система примењује се више међусобно повезаних регулационих механизма чији је циљ одржавање сигурног, стабилног и економичног рада система. Најзначајнији су регулација учестаности и активне снаге, регулација напона и реактивне снаге, као и различите заштитне и диспечерске функције. Развој електроенергетских система довео је до преласка са локалних механичких регулатора на савремене аутоматизоване системе управљања, који омогућавају координисано управљање великим међусобно повезаним системима. Са све већим учешћем обновљивих извора енергије, децентрализоване производње и нових типова потрошача, значај ових регулација додатно расте, јер је неопходно истовремено обезбедити поузданост, сигурност и економичност рада електроенергетског система [5].

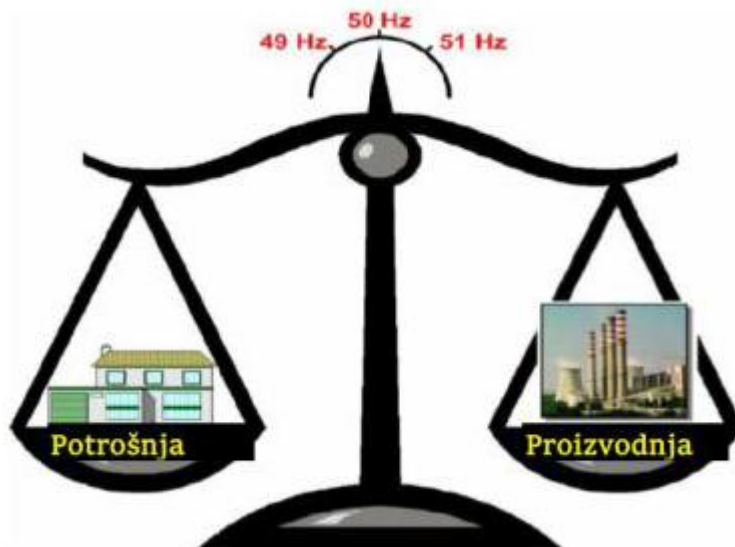
Напон и учестаност електроенергетског система две су основне променљиве које карактеришу савремене системе за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије на бази наизменичних струја. Због тога се за адекватно одржавање напона и учестаности везују и главни показатељи перформанси тих система. Заједничко за обе те променљиве јесте то да им се не може приписати комерцијална вредност, али се на основу посебних показатеља везаних за напон и учестаност карактерише квалитет електричне енергије испоручене потрошачима. У ту сврху дефинишу се захтеви за одржавањем напона и учестаности унутар уских зона толеранције око њихових прописаних, номиналних (или назначених) вредности. Отуда настаје потреба за регулацијом напона и учестаности у електроенергетским системима. Обе те регулације посредно имају задатак да одржавају равнотежу између произведених и утрошених снага у електроенергетском систему. При томе се регулација напона везује за равнотежу одатих и утрошених реактивних снага, а регулација учестаности за равнотежу одатих и утрошених активних снага [5].

У овом раду обрађени су основни принципи и значај P-f регулације у експлоатацији ЕЕС-а. Посебан акценат биће стављен на објашњење примарне и секундарне регулације, њихове карактеристике и међусобну координацију. Такође, биће представљени изазови које доносе трансформације енергетског сектора, као и резултати симулација које илуструју понашање система у реалним условима. Циљ рада је да се покаже колико је регулација активне снаге и учестаности кључна за поуздан рад електроенергетских мрежа и да се пружи дубље разумевање процеса који омогућавају стабилно снабдевање електричном енергијом.

2. ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА P-f РЕГУЛАЦИЈЕ

Нека се ЕЕС налази у устаљеном стању с референтном, обично номиналном учесталошћу f_n . Нека се десио поремећај биланса активних снага тако што је повећана њихова потрошња/производња за непромењену производњу/потрошњу. При повећању/смањењу потрошње, учесталост ЕЕС би се смањивала/повећавала све до спонтаног распада (колапса) ЕЕС. Исти би се ефекти добили када би се мењала производња, за непромењену потрошњу. Да би се спонтани распад спречио, у ЕЕС је уграђен систем аутоматске регулације активних снага и учестаности – аутоматска P-f регулација [2].

2.1 Значај стабилности учестаности у ЕЕС-у



Слика 2.1 - Веза између односа потрошње и производње и промене учестаности [4]

Учестаност је једна од две основне променљиве електроенергетског система и иста је у читавом систему. Одржавање учестаности близу номиналне вредности од 50 Hz од пресудног је значаја за поуздан и стабилан рад мреже. Одступања учестаности указују на неравнотежу између производње и потрошње, а већа одступања могу угрозити синхронизам система и безбедност интерконекција. Зато се обезбеђивање стабилне учестаности сматра основним задатком P-f регулације [5].

2.2 Основни појмови и принципи регулације

Регулација у ЕЕС-у заснива се на сталном усклађивању производње и потрошње активне снаге. Одступања у билансу снаге одмах се одражавају на учестаност: при порасту оптерећења учестаност опада, а при вишку производње расте. Зато се учестаност посматра као показатељ равнотеже система [2].

2.2.1 Веза између производње и потрошње

У устаљеном режиму рада мора бити задовољен биланс активне снаге [2]:

$$\sum P_G = \sum P_L + \Delta P, \quad (2.2.1.1)$$

где су P_G укупна производња, P_L укупна потрошња и ΔP губици у мрежи. Свако одступање од овог биланса изазива промену брзине обртања синхроних генератора, што се непосредно одражава на учестаност система.

Ако производња падне испод потрошње, фреквенција опада ($f < f_0$); у супротном, при вишку производње фреквенција расте ($f > f_0$). Зато се фреквенција може сматрати „електричном сликом“ равнотеже у систему.

$$P_G > P_L \Rightarrow f > f_0 \text{ (повећање учестаности),} \quad (2.2.1.2)$$

$$P_G < P_L \Rightarrow f < f_0 \text{ (смањење учестаности),} \quad (2.2.1.3)$$

2.2.2 Утицај одступања фреквенције на потрошаче, агрегате и систем

Утицаји одступања фреквенције су различити за различите елементе система и за систем у целини [4]:

1. Потрошачи:

Већина кућних апарата није осетљива на мале варијације, па су одступања од $\pm 0,5$ Hz до ± 1 Hz прихватљива. Међутим, специјализовани уређаји (синхрони часовници, рачунари, телекомуникациона опрема) трпе већ и мања одступања.

2. Производни агрегати:

Дозвољено је да поднесу одступања од ± 1 Hz, понекад и до ± 3 Hz. При смањењу учестаности долази до засићења магнета, повећаних струја магнетисања и појаве виших хармоника. При повећању учестаности повећава се напрезање изолације, што скраћује животни век машине.

3. Систем у целини:

Већа одступања изазивају недозвољене промене снага размене између повезаних ЕЕС-ова, што може угрозити рад интерконекција. Такође се мења расположива резерва статичке стабилности и губици у преносној мрежи. Ако фреквенција пређе дозвољене границе (типично $\pm 2,5$ Hz), долази до оштећења турбина и заштитне опреме [2].

2.2.3 Последице недостатка регулације у ЕЕС-у

Како се оптерећење не може прецизно контролисати (зависно је од потрошача), а баланс производње и потрошње стално варира, одржавање фреквенције унутар дозвољених граница захтева посебне механизме регулације без којих би сигурно дошло до колапса система услед сталне промене потрошње и производње [4].

2.3 Дефиниција и циљ P-f регулације

Регулација фреквенције и снаге у савременом ЕЕС-у је аутоматска и организована у три нивоа [4]:

1. Примарна регулација – брза, локална реакција на промену фреквенције (аутоматско дејство регулатора).
2. Секундарна регулација – централизовано дејство са циљем елиминисања статичке грешке и одржавања размене снага.
3. Терцијарна регулација – оптимизација економског диспечинга и ослобађање резерви.

2.4 Промене које доносе трансформације ЕЕС-а

Традиционално, стабилност фреквенције ослањала се на велике синхроне генераторе са значајном механичком инерцијом. Међутим, данашње трансформације доносе нове изазове [3]:

- Интеграција обновљивих извора (ветар, солар) – често повезани преко претварача без значајне инерције.

- Раст нових потрошача – електрична возила, масивни дата-центри и брза пуњења стварају нагле промене потрошње.
- Децентрализована производња – многи мали извори мењају токове снаге и отежавају централизовану контролу.

Због смањене системске инерције, свака промена баланса снага данас изазива брже и веће промене учестаности, па је P–f регулација постала још важнија него раније.

3. ПРИМАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА

У овом поглављу разматра се примарна P-f регулација као први ниво регулације учестаности у електроенергетском систему. Биће приказани њен принцип рада, основне карактеристике и ограничења и улога у очувању стабилности система.

3.1 Дефиниција

Примарна регулација учестаности (енг. Primary Frequency Control) представља прву, брзу и локалну реакцију електроенергетског система на поремећај баланса активне снаге [4]. Њена основна улога је да се заустави даље одступање фреквенције након насталог поремећаја, како би се систем стабилизовао око нове равнотежне вредности.

3.2 Карактеристике примарне регулације

Рад примарне регулације се може описати са следећим карактеристикама:

- Пропорционална регулација – примарна регулација ради по принципу пропорционалне повратне спреге: што је веће одступање фреквенције, већа је корекција у механичкој снази турбине.
- Брза реакција – активира се у првих неколико секунди (типично 2–10 s) након поремећаја.
- Локално дејство – сваки генератор реагује независно, на основу сопственог регулатора и локално измерене фреквенције.
- Стационарна грешка – примарна регулација не може да врати фреквенцију тачно на номиналну вредност, већ систем остаје са трајним одступањем Δf .

3.3 Улога турбинских регулатора и синхроних генератора

Турбински регулатор подешава доток енергије (паре, воде, гаса) у турбину на основу промене фреквенције [4]. Одзив регулатора зависи од тзв. *droop* карактеристике (карактеристике статизма):

$$\Delta P_m = -\frac{1}{R} \Delta f, \quad (3.3.1)$$

где је:

ΔP_m – промена механичке снаге турбине,

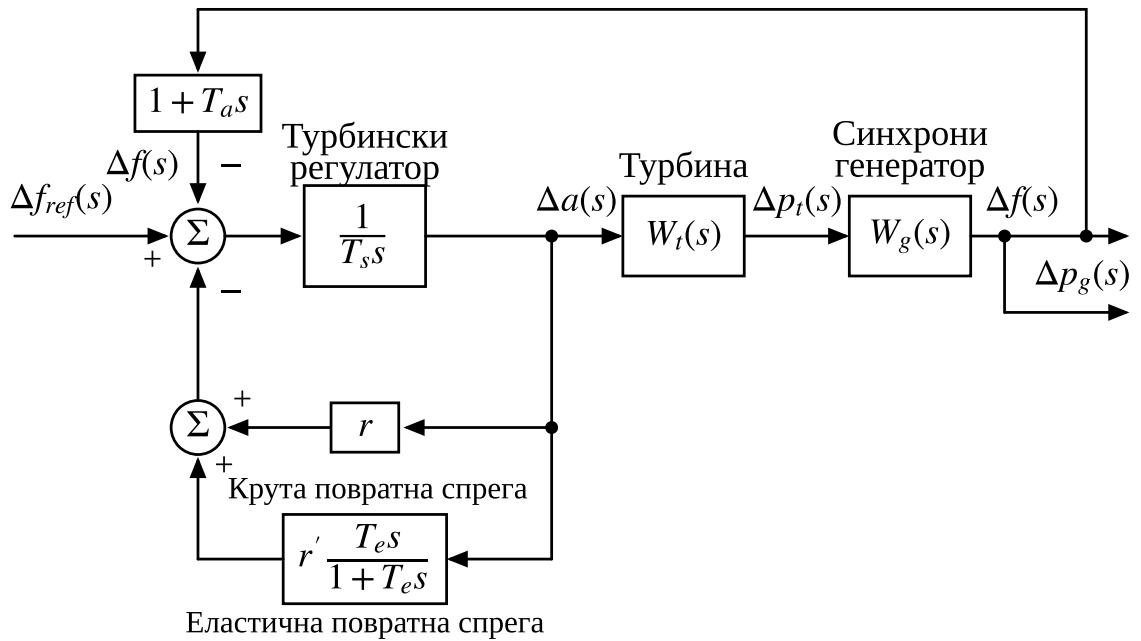
Δf – одступање фреквенције,

R – коефицијент статизма [Hz/p. j.].

На овај начин генератор доприноси повратку фреквенције ка равнотежи. Више генератора у систему дели терет корекције у зависности од својих карактеристика и подешеног статизма.

3.4 Општа шема турбинског регулатора

Понашање примарне регулације у целини одређено је структуром турбинског регулатора, односно начином на који се измерено одступање учестаности претвара у промену положаја органа за упуштање радног флуида у турбину. Због тога се уводи општа шема акцелероатахметријског регулатора са пролазним статизмом, приказана на *слици 3.1*. Реч је о фиктивној конфигурацији која обједињује све компоненте које се срећу код турбинских регулатора, при чему ниједан стварни регулатор нема истовремено све приказане елементе [4].



Слика 3.1 – Општа шема акцелеротаметријског регулатора са пролазним статизмом [4]

На улазу регулатора формира се разлика референтне вредности и стварног одступања учестаности, при чему се сигнал одступања претходно води кроз члан $(1 + T_a s)$. Тај члан представља дејство мерног органа са првим изводом (акцелерометра), захваљујући коме регулатор реагује не само на величину, већ и на брзину промене учестаности. Добијени сигнал грешке доводи се на серво мотор турбинског регулатора, чија је функција преноса $\frac{1}{T_s s}$, а чији излаз $\Delta a(s)$ представља промену положаја елемента за упуштање радног флуида у турбину. Преко функције преноса турбине $W_t(s)$ добија се промена механичке снаге на осовини $\Delta p_t(s)$, а преко функције преноса синхроног генератора $W_g(s)$ промена електричне снаге $\Delta p_g(s)$ и учестаности $\Delta f(s)$ [4].

Специфичност приказане шеме јесте постојање две повратне спреге. Крута повратна спрега, представљена коефицијентом сталног статизма r , одређује трајну зависност снаге агрегата од одступања учестаности и тиме дефинише нагиб статичке карактеристике регулације. Еластична (пролазна) повратна спрега, са функцијом преноса $r' \frac{T_e s}{1 + T_e s}$, делује само у прелазном режиму: при брзим променама њено дејство је изражено, док у устаљеном стању ишчезава. Њена улога је да привремено повећа статизам регулатора и успори одзив, што је нарочито важно код хидрауличних турбина, где због инерције воденог стуба нагла промена положаја спроводног апарата тренутно изазива промену механичке снаге супротног смера од жељене.

Зависност промене отварања органа за упуштање радног флуида од улазних величина, за нулте почетне услове, дата је изразом [4]:

$$\Delta a(s) = \frac{\Delta f_{ref}(s) - \Delta f(s)(1 + T_a s)}{r + r' \frac{T_e s}{1 + T_e s} + T_s s}, \quad (3.4.1)$$

где је релативно одступање учестаности дефинисано као:

$$\Delta f = \frac{F - F_0}{F_0}, \quad (3.4.2)$$

док остале величине означавају:

- r' – коефицијент еластичне (пролазне) повратне спреге у [р.ј.],
- T_s – временска константа серво мотора турбинског регулатора [s],
- T_a – временска константа првог извода мерног органа (акцелерометра) [s],
- T_e – временска константа еластичне повратне спреге [s],
- F и F_0 – стварна и референтна (номинална) учестаност система [Hz].

Треба приметити да коефицијент сталног статизма γ има исто значење као коефицијент статизма R уведен изразом (3.3.1), с тим што су у шеми на *слици 3.1* све величине изражене у релативним јединицама.

Из опште шеме изводе се посебни случајеви који одговарају стварним извођењима турбинских регулатора [4]:

- Тахометријски регулатор ($r' = 0$, $T_a = 0$) – најједноставније извођење, које реагује само на величину одступања учестаности; користи се код генератора гасних и парних турбина.
- Регулатор са пролазним статизмом ($T_a = 0$) – задржава еластичну повратну спрегу, чиме се добија пригушенији одзив; користи се код хидрауличних турбина.
- Акцелеротахометријски регулатор ($T_e = 0$, $r' = 0$) – уместо еластичне повратне спреге користи информацију о брзини промене учестаности, што омогућава раније реаговање; такође се примењује код хидрауличних турбина.

Понашање овако описаног регулатора у устаљеном стању може се одредити за одскочни поремећај на улазу. Ако се претпостави да је $\Delta f = \Delta f_0 h(t)$, односно $\Delta f(s) = \frac{\Delta f_0}{s}$, где је $h(t)$ Хевисајдова (одскочна) функција, и ако се референтни улаз не мења, тј. $\Delta f_{ref}(s) = 0$, стационарне вредности излазних величина износе [4]:

$$\Delta a_{ss} = \Delta p_{tss} = \Delta p_{gss} = -\frac{\Delta f_0}{r} = -e_g \Delta f_0, \quad (3.4.3)$$

где e_g означава фактор саморегулације агрегата у релативним јединицама, а индекс ss стационарну вредност означене променљиве.

Добијени израз потврђује да се примарном регулацијом увек добија стационарно одступање учестаности, које је обрнуто сразмерно коефицијенту сталног статизма. Мања вредност статизма значи већи допринос агрегата примарној регулацији и мање одступање учестаности у новом устаљеном стању, али и осетљивији, слабије пригушен одзив, због чега се вредност статизма бира као компромис између тачности и стабилности регулације. Ово одступање не може се уклонити дејством самог турбинског регулатора, већ искључиво накнадном променом референтног улаза Δf_{ref} , што је задатак секундарне регулације, обрађене у поглављу 4.

3.5 Ограничења примарне регулације

Примарна регулација има следећа ограничења [4]:

- Стационарна грешка: пошто је регулација пропорционална, систем се стабилизује, али остаје одступање од номиналне вредности (нпр. $-0,2$ Hz).
- Локална природа: генератор реагује само на локално измерену фреквенцију, без координације са системским потребама.
- Недовољна прецизност: за враћање фреквенције тачно на номиналну вредност и одржавање планиране размене снага са суседним системима потребна је секундарна регулација.

3.6 Закључак о примарној регулацији

Примарна $P-f$ регулација је „прва линија одбране“ стабилности електроенергетског система. Њена снага је у брзини реакције и аутоматском локалном дејству, али ограничење је немогућност елиминисања стационарне грешке. Због тога она мора бити надограђена секундарном регулацијом, која осигурава враћање система на номиналне вредности.

4. СЕКУНДАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА

У овом поглављу је обрађена секундарна P-f регулација која представља други слој, тј. другу фазу у регулацији активне снаге и учестаности. Разматраће се њен принцип рада, грешка регулационе области (ACE), као и поставка аутоматске секундарне P-f регулације.

4.1 Дефиниција

Секундарна регулација учестаности (енг. Secondary Frequency Control или Load-Frequency Control – LFC) представља спорију, централизовану регулацију којом се исправља стационарна грешка фреквенције и враћа размена снага између регулационих области на планиране вредности [4].

Њена основна улога је:

- елиминација трајног одступања фреквенције насталог након деловања примарне регулације,
- обезбеђење планираног тока снага по међусистемским везама.

4.2 Принцип рада – суперпонирање на примарну регулацију

Примарна регулација делује одмах и локално, али оставља стационарну грешку. Секундарна регулација „надограђује“ примарну тако што [4]:

- мери фреквенцију и токове снага у регулационој области,
- рачуна укупну грешку (ACE),
- централизовано управља снагом одабраних генератора тако да се грешка елиминише у временском интервалу од неколико десетина секунди до неколико минута.

4.3 Area Control Error (ACE)

За сваку регулациону област дефинише се Area Control Error – ACE [4]:

$$ACE = \Delta P_{Ei} + B_{Si} \cdot \Delta f_i, \quad (4.3.1)$$

где је:

- ΔP_{Ei} – одступање збирне снаге размене i-тог система,
- B_{Si} – регулациона константа мрежног регулатора регулационе области [MW/Hz],
- Δf_i – одступање учестаности i-тог система.

Циљ секундарне регулације је да одржава $ACE \approx 0$, чиме се истовремено одржава равнотежа у области и планирана размена снага.

4.4 Аутоматска секундарна регулација – AGC

Секундарна регулација се у пракси остварује путем Automatic Generation Control (AGC) система, који аутоматски израчунава потребне корекције и шаље сигнале одабраним генераторима [4].

Режими рада AGC [4]:

- основни режим – стандардно одржавање фреквенције и размене,
- пермисивни режим – регулација активна само када одступања пређу задати праг,
- хаваријски режим – приоритетно обнављање стабилности након озбиљног поремећаја,
- корекциони режим – додатно прилагођавање производње ради оптимизације рада система.

4.5 Закључак о секундарној регулацији

Секундарна P–f регулација је неопходна за [\[4\]](#):

- враћање фреквенције на номиналну вредност,
- одржавање планиране размене између регулационих области,
- дугорочну стабилност и поузданост интерконектованих система.

Док примарна регулација обезбеђује тренутно заустављање промене фреквенције, секундарна гарантује потпун повратак система у равнотежу.

5. ТЕРЦИЈАРНА P-f РЕГУЛАЦИЈА

У овом поглављу је обрађена терцијарна P-f регулација. Она представља трећу и последњу фазу P-f регулације. Разматран је њен принцип рада, улога оператора и њена улога у ослобађању резерве секундарне регулације.

5.1 Дефиниција

Терцијарна регулација учестаности (енг. Tertiary Frequency Control) представља најспорији ниво регулације у ЕЕС-у. Активира се након секундарне регулације и има задатак да оптимизује расподелу оптерећења између генератора, обезбеди расположивост резерви и економичност рада система [4].

Другим речима, док примарна и секундарна регулација обезбеђују стабилност и тачност фреквенције, терцијарна регулација осигурава да систем ради економски оптимално и да постоје довољне резерве снаге за будуће поремећаје.

$$\min C = \sum_{i=1}^N C_i(P_{Gi}), \quad (5.1.1)$$

уз ограничења

$$\sum_{i=1}^N P_{Gi} = P_L + P_{gub}, \quad (5.1.2)$$

где је:

- $C_i(P_{Gi})$ – функција трошка производње за генератор i ,
- P_{Gi} – снага генератора i ,
- P_L – укупно оптерећење,
- P_{gub} – губици у мрежи.

5.2 Улога оператора и редиспечинг

Терцијарна регулација се, за разлику од примарне и секундарне регулације, најчешће активира ручном интервенцијом диспечера (оператора преносног система). Основни задаци диспечера су активирање терцијарне резерве када је то потребно, прерасподела производње између производних јединица (редиспечинг) и ослобађање секундарне резерве како би она поново била расположива за реаговање на наредне поремећаје. На тај начин обезбеђује се поуздан и сигуран рад електроенергетског система након већих поремећаја [6].

5.3 Ослобађање резерве секундарне регулације

Један од кључних задатака терцијарне регулације је да ослободи јединице ангазоване у секундарној регулацији [6].

- Секундарна регулација мора увек да има расположиве резерве за будуће поремећаје.
- Ако су јединице предуго ангазоване на корекцији, терцијарна регулација преузима њихов посао и доводи систем у ново економско стање.

5.4 Закључак о терцијарној регулацији

Терцијарна регулација представља завршни ниво регулације учесталости и снаге, који се спроводи ручном интервенцијом оператора преносног система. Њен основни циљ је активирање додатних резерви, ослобађање секундарне резерве и обезбеђивање њене поновне расположивости за реаговање на нове

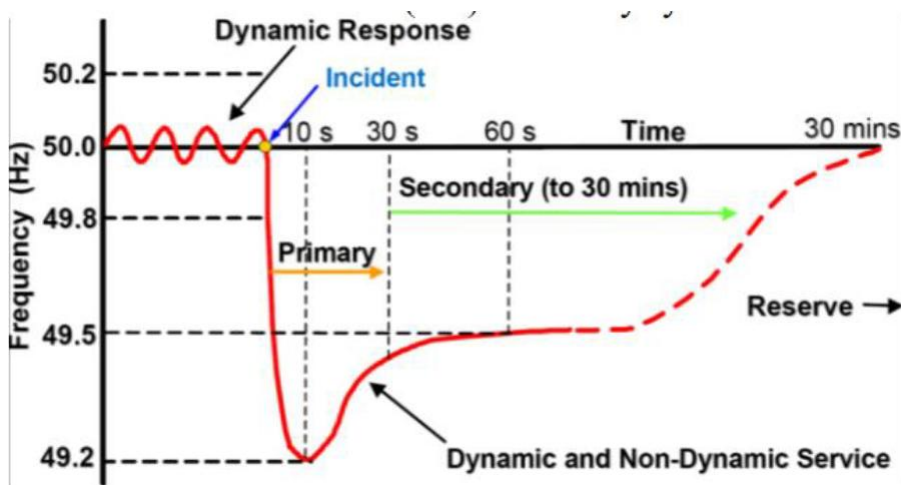
поремећаје. На тај начин доприноси сигурном и поузданом раду електроенергетског система након већих поремећаја [\[6\]](#).

6. КООРДИНАЦИЈА P-f РЕГУЛАЦИЈА

У овом поглављу приказан је начин координације примарне, секундарне и терцијарне P-f регулације, као и њихова међусобна повезаност у процесу одржавања учестаности електроенергетског система.

6.1 Увод

Иако се примарна, секундарна и терцијарна P-f регулација разликују по брзини реакције, циљу и начину деловања, оне чине јединствен, координисан систем управљања учестаношћу и активном снагом у електроенергетском систему. Само њиховим усклађеним деловањем могуће је обезбедити стабилност, економичност и поузданост рада ЕЕС-а [4].



Слика 6.1 - Теоретски одзив система са P-f регулацијом након поремећаја [4]

Координација ових нивоа омогућава да се свака промена у балансу производње и потрошње исправи правовремено, ефикасно и са минималним трошковима [4].

6.2 Хијерархијски распоред регулација

Регулације учестаности у ЕЕС-у функционишу хијерархијски, са временском и функционалном расподелом задатака [4]:

Табела 6.1 – Хијерархијски и функционални распоред регулације учестаности у ЕЕС [4].

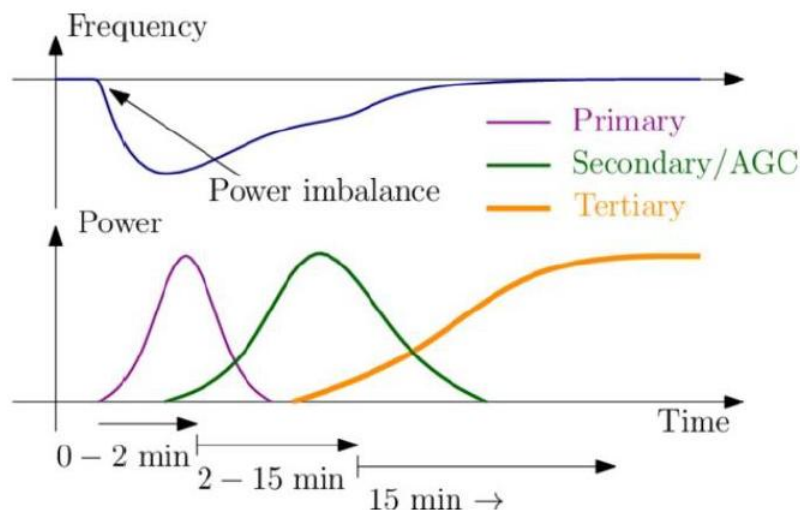
Ниво регулације	Временски одзив	Основна функција	Начин деловања
Примарна	1–10 s	Брза стабилизација фреквенције	Локално, аутоматски
Секундарна	10 s – 15 min	Уклањање стационарне грешке, враћање АСЕ на нулу	Централизовано, аутоматски
Терцијарна	15 min – неколико сати	Економски диспечинг, обнова резерви	Диспечерски, ручно/аутоматизовано

Овај распоред обезбеђује да се краткорочни поремећаји брзо ублаже, а дугорочна стабилност и економичност система одрже кроз контролу вишег нивоа.

6.3 Дијаграм координисаног деловања

Одзив система на поремећај може се представити следећим фазама (слика 6.2):

1. тренутак поремећаја: долази до нагле промене баланса снага (нпр. испад генератора). Фреквенција почиње да опада.
2. примарна регулација: у првих неколико секунди локални регулатори турбина повећавају механичку снагу – зауставља се даљи пад фреквенције.
3. секундарна регулација: централни регулатор (AGC) активира одабране јединице и враћа фреквенцију на номиналну вредност.
4. терцијарна регулација: диспечер преузима контролу, прерасподељује оптерећење и ослобађа резерву секундарне регулације.



Слика 6.2 - Упоредни приказ учестаности система и снага регулација [4]

Графички приказ одзива ($f - t$ дијаграм) има типичан облик:

- нагли пад,
- делимични опоравак (примарна регулација),
- постепено враћање на номиналну вредност (секундарна),
- стабилизацију и оптимизацију (терцијарна).

6.4 Алгоритам координације регулација

У модерним ЕЕС-овима координација се реализује кроз аутоматизовани алгоритам који користи следеће кораке [4]:

1. Мерење и детекција – систем континуирано мери фреквенцију, снаге размене и производњу,
2. Процена одступања – израчунава се ACE за сваку регулациону област,
3. Реакција по приоритетима:
 - Ако је одступање веће од задатог прага → активира се примарна регулација,
 - Ако поремећај траје дуже од задатог времена → активира се секундарна регулација,
 - Ако су резерве исцрпљене → укључује се терцијарна регулација за оптимизацију.
4. Повратна информација и надзор – оператор прати перформансе и адаптира параметре регулатора.

6.5 Могућности, ограничења и проблеми

Могућности:

- Обезбеђује високу стабилност и отпорност система на поремећаје,

- Омогућава интегрисано управљање производњом и разменом снага између области,
- Повећава ефикасност експлоатације путем оптималне расподеле терета,

Ограничења:

- Потребна тачна синхронизација и поуздани комуникациони канали између области,
- Кашњење у преносу мерења може изазвати погрешне корекције,
- Високи трошкови имплементације и одржавања аутоматизованих система.

Савремени проблеми:

- Повећано присуство обновљивих извора енергије смањује инерцију система.
- Децентрализована производња отежава координацију и надзор.
- Паметне мреже уносе нове токове снаге и потребу за флексибилнијим алгоритмима регулације.

6.6 Закључак

Координација P – f регулација представља основу стабилног и ефикасног рада модерног електроенергетског система.

Примарна регулација обезбеђује тренутну реакцију, секундарна тачну стабилизацију, а терцијарна економску оптимизацију. Њихово међусобно усклађивање обезбеђује да систем остаје стабилан и поуздан чак и у условима променљивог оптерећења и растућег удела обновљивих извора [\[4\]](#).

7. СИМУЛАЦИЈА P-f РЕГУЛАЦИЈЕ

У овом поглављу приказан је симулациони модел P-f регулације, као и резултати анализе рада система у различитим радним условима.

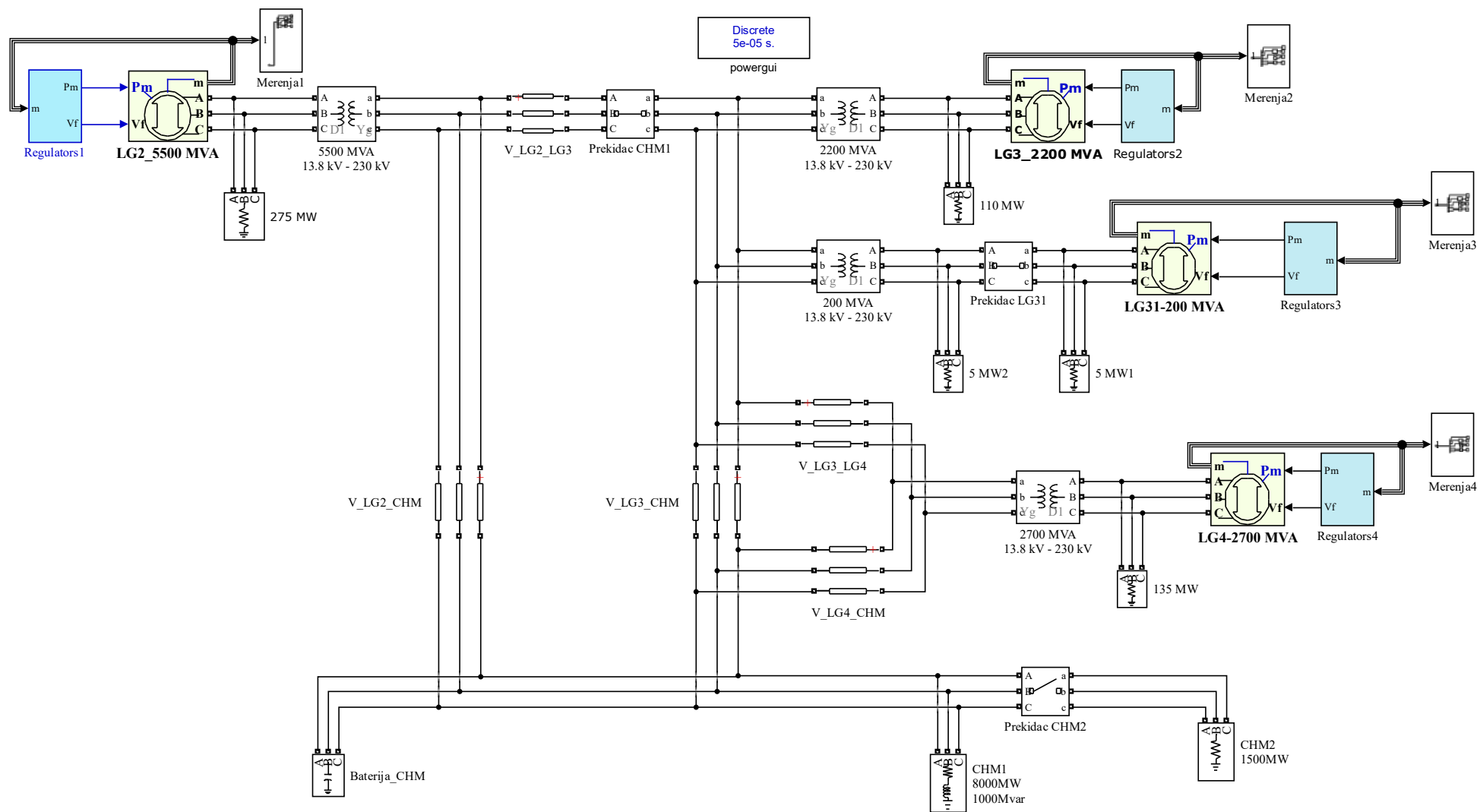
7.1 Опис модела

Модел помоћу којег ће се анализирати процес P-f регулације, представља поједностављен модел електроенергетског система у коме су присутни синхрони генератори заједно са њиховим сопственим потрошњама, трансформатори, преносни водови, чворови потрошње и регулациони подсистеми потребни за остваривање Q-V и P-f регулација.

На шеми модела могуће је уочити генераторске јединице номиналних напона 13,8 kV заједно са њиховим сопственим потрошњама и трансформаторима номиналних преносних односа $\frac{13.8kV}{230kV}$, међусобно повезане са чворовима потрошње и осталим генераторима преко преносне мреже 230 kV. Сопствене потрошње генераторских јединица LG2, LG3 и LG4 износе по 5 % њихових номиналних снага (код јединице LG31 та потрошња је подељена на два једнака дела од по 5 MW, по један са сваке стране прекидача).

Модел је израђен у програмском пакету MATLAB/Simulink, верзија R2024a, помоћу блокова библиотеке *Simscape Electrical – Specialized Power Systems*. Полазна основа је пример из ове библиотеке [8], који је прерађен и прилагођен мрежи номиналног напона 230 kV и учестаности 50 Hz. Параметри на које се блокови модела позивају по имену (напони, учестаност, подаци о водовима, тренуци деловања прекидача, корак и трајање симулације) дефинисани су у скрипти *Model_pf_regulacijemat.m*, чији је комплетан код дат у Прилогу 1. Скрипта се покреће пре покретања модела *Model_pf_regulacije.slx*, јер без ње модел не може да се иницијализује. Снаге генератора, трансформатора и потрошача, као и параметри машина и регулатора, уписани су директно у дијалоге блокова и дати су у табелама 7.1–7.8.

На слици 7.1 приказан је поједностављен ЕЕС који је коришћен у симулацијама којима ће се симулирати различити типови поремећаја који се могу десити у стварном ЕЕС-у.



Слика 7.1 - Шема коришћеног електроенергетског система у Simulink-у

7.1.1 Топологија мреже

Преносна мрежа 230 kV садржи четири чвора: генераторске чворове LG2, LG3 и LG4 и потрошачки чвор CHM (слика 7.1). Генератор LG2 номиналне снаге 5500 MVA прикључен је преко блок-трансформатора на чвор LG2, генератори LG3 (2200 MVA) и LG31 (200 MVA) преко засебних блок-трансформатора на чвор LG3, а генератор LG4 (2700 MVA) на чвор LG4. Сваки генераторски чвор повезан је водом са чвором CHM, у коме су прикључени главна потрошња CHM1, кондензаторска батерија и, преко прекидача, додатна потрошња CHM2. Чворови LG2 и LG3, као и LG3 и LG4, повезани су и међусобно, тако да мрежа има две петље: LG2–LG3–CHM и LG3–LG4–CHM.

У мрежи постоје три прекидача којима се изазивају анализирани поремећаји. Прекидач CHM2 прикључује потрошњу CHM2 на чвор CHM, прекидач LG31 одваја генератор LG31 на страни 13,8 kV, а прекидач CHM1, постављен на крају вода LG2–LG3 према чвору LG3, искључује тај вод. Начин подешавања прекидача за сваки сценарио дат је у поглављу 7.2.

7.1.2 Синхрони генератори

Сви генератори су хидрогенератори са истакнутим половима, моделовани блоком *Synchronous Machine pu Standard*, номиналног напона 13,8 kV и учестаности 50 Hz. Јединице се разликују по номиналној снази и константи инерције (табела 7.1), док су реактансе, временске константе и отпорност статора, изражене у р.ј. на бази номиналне снаге машине, исте за све јединице (табела 7.2). Засићење магнетног кола није моделовано.

Табела 7.1 - Номинални подаци генератора и почетни радни режим

Генератор	S_n [MVA]	U_n [kV]	H [s]	Тип чвора у токовима снага	P_{g0} [MW]	P_{g0} [p.j.]
LG2	5500	13,8	4,1	референтни (swing)	3958	0,71965
LG3	2200	13,8	3,2	PV	1800	0,81818
LG31	200	13,8	3,2	PV	180	0,90000
LG4	2700	13,8	3,7	PV	2500	0,92593
Укупно	10600				8438	

P_{g0} – почетна електрична активна снага генератора, у р.ј. на бази номиналне снаге генератора. За референтни генератор LG2 ова вредност је резултат прорачуна токова снага.

Табела 7.2 - Параметри синхроних машина (исти за све генераторе)

Параметар	Ознака	Вредност
Синхрона реактанса по d оси	X_d	1,305 p.j.
Прелазна реактанса по d оси	X_d'	0,296 p.j.
Почетна (субтранзијентна) реактанса по d оси	X_d''	0,252 p.j.
Синхрона реактанса по q оси	X_q	0,474 p.j.
Почетна (субтранзијентна) реактанса по q оси	X_q''	0,243 p.j.
Реактанса расипања	X_l	0,18 p.j.
Прелазна временска константа по d оси (кратак спој)	T_d'	1,01 s
Почетна временска константа по d оси (кратак спој)	T_d''	0,053 s
Почетна временска константа по q оси (празан ход)	T_{qo}''	0,1 s
Отпорност статора	R_s	$2,8544 \cdot 10^{-3}$ p.j.
Коефицијент трења	F	0
Број пари полова	p	32

7.1.3 Блок-трансформатори

Сваки генератор је на мрежу прикључен преко сопственог блок-трансформатора 13,8/230 kV, чија је номинална снага једнака номиналној снази генератора (5500, 2200, 200 и 2700 MVA). Трансформатори су моделовани блоком *Three-Phase Transformer (Two Windings)*, као група од три једнофазне јединице, без zasiћења. Параметри у р.ј. на бази номиналне снаге трансформатора исти су за све четири јединице (табела 7.3).

Табела 7.3 - Параметри блок-трансформатора

Параметар	Вредност
Номинални напони	13,8 kV / 230 kV
Спрега намотаја (13,8 kV / 230 kV)	D1 / Yg
Отпорности намотаја $R_1 = R_2$	0,002 p.j.
Реактанса расипања намотаја 13,8 kV, X_1	0 p.j.
Реактанса расипања намотаја 230 kV, X_2	0,12 p.j.
Укупна импеданса кратког споја	0,004 + j0,12 p.j.
Грана магнећења $R_m = L_m$	500 p.j.

7.1.4 Преносни водови

Водови 230 kV моделовани су блоком *Distributed Parameters Line* (модел вода са расподељеним параметрима). Подужни параметри директног редоследа преузети су из [7] (табела 6.1) за типичан надземни вод 230 kV: $R = 0,050 \Omega/\text{km}$, $x_L = 0,488 \Omega/\text{km}$ и $b_C = 3,371 \mu\text{S}/\text{km}$. Пошто су ове вредности дате за учестаност 60 Hz, а блок захтева подужну индуктивност и капацитивност, оне су прерачунате на следећи начин:

$$l_1 = \frac{x_L}{2\pi \cdot 60 \text{ Hz}} = 1,2945 \text{ mH/km}, \quad (7.1.1)$$

$$c_1 = \frac{b_C}{2\pi \cdot 60 \text{ Hz}} = 8,9419 \text{ nF/km}, \quad (7.1.2)$$

На учестаности 50 Hz то даје подужну реактансу $x_1 = 2\pi \cdot 50 \cdot l_1 = 0,4067 \Omega/\text{km}$ и подужну сусцептансу $b_1 = 2\pi \cdot 50 \cdot c_1 = 2,809 \mu\text{S}/\text{km}$.

Параметри нултог редоследа усвојени су према типичним односима $r_0 = 5r_1$, $l_0 = 3l_1$ и $c_0 = 0,6c_1$. Пошто су сви анализирани поремећаји симетрични, нулти редослед не утиче на резултате.

Између појединих чворова постоји више паралелних система. Њихов број одређен је термичким критеријумом, тако да оптерећење по систему остане испод 320 MVA, односно испод 80 % термичке граничне снаге од 400 MVA по систему. Паралелни системи истих параметара представљени су у моделу једним еквивалентним водом чији су подужни параметри R/n , L/n и $n \cdot C$, где је n број система (у блоку: Rv/n , Lv/n и $Cv \cdot n$). Дужине водова, број система и укупни параметри еквивалентних водова на 50 Hz дати су у табели 7.4.

Табела 7.4 - Подаци о водовима 230 kV

Вод	Дужина d [km]	Број система n	R [Ω]	X [Ω]	B [μS]
LG2–CHM	80	13	0,308	2,503	2922
LG3–CHM	60	6	0,500	4,067	1011
LG4–CHM	50	8	0,313	2,542	1124
LG2–LG3	40	2	1,000	8,133	225
LG3–LG4	40	2	1,000	8,133	225

$R = r_1 \cdot d/n$, $X = x_1 \cdot d/n$, $B = b_1 \cdot dn$ – укупни параметри еквивалентног вода на 50 Hz, без корекције за расподељеност параметара.

7.1.5 Потрошња и компензација

Главна потрошња система налази се у чвору СНМ. Поред ње, уз генераторе LG2, LG3, LG31 и LG4 постоји сопствена (локална) потрошња прикључена на сабирнице 13,8 kV. Код јединице LG31 та потрошња је подељена на два дела од по 5 MW: један је прикључен уз генератор, иза прекидача *Prekidac LG31*, и испада заједно са генератором, а други је прикључен на сабирнице блок-трансформатора и остаје у систему. Реактивна снага у чвору СНМ делимично се компензује кондензаторском батеријом од 2.200 Mvar. Подаци о потрошњи и компензацији дати су у *табели 7.5*.

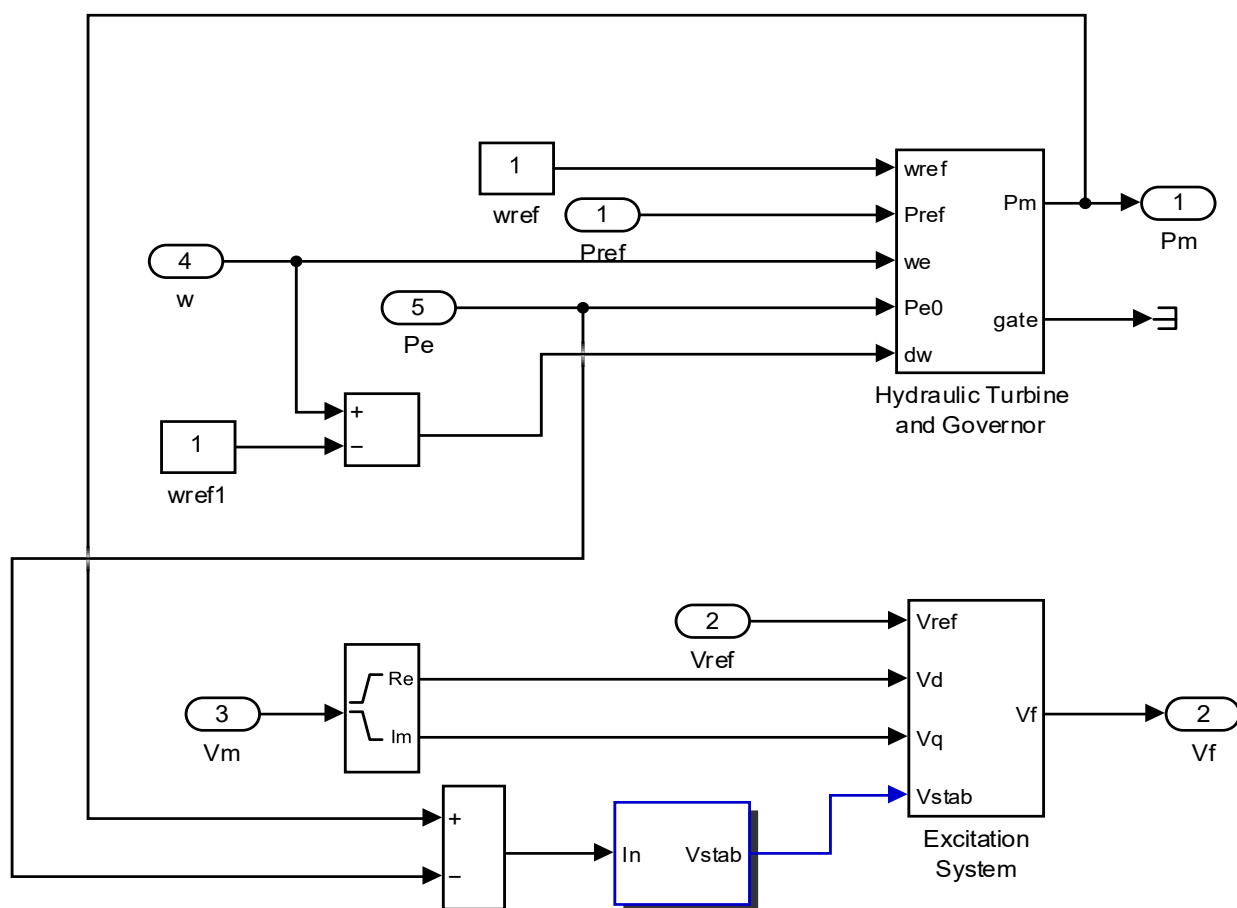
Табела 7.5 - Потрошња и компензација

Блок у моделу	Место прикључења	U_n [kV]	P [MW]	Q [Mvar]	Модел
CHM1	чвор СНМ	230	8000	1000 (инд.)	серијска RLC
CHM2	чвор СНМ, преко прекидача Prekidac CHM2 (почетно отворен)	230	1500	0	серијска RLC
Baterija_CHM	чвор СНМ	230	0	2200 (кап.)	паралелна RLC
275 MW	сабирнице 13,8 kV агрегата LG2	13,8	275	0	паралелна RLC
110 MW	сабирнице 13,8 kV агрегата LG3	13,8	110	0	паралелна RLC
5 MW1	уз генератор LG31, иза прекидача Prekidac LG31	13,8	5	0	паралелна RLC
135 MW	сабирнице 13,8 kV агрегата LG4	13,8	135	0	паралелна RLC
5 MW2	сабирнице 13,8 kV трансформатора 200 MVA	13,8	5	0	паралелна RLC

У прорачуну токова снага потрошње на 13,8 kV задате су као потрошње константне снаге (*constant PQ*), а потрошње у чвору СНМ као константне импедансе (*constant Z*).

7.1.6 Регулатори турбине и побуде

Поред саме мреже, значајан део модела чине регулатори турбине и система побуде синхроних машина који су приказани на *слици 7.2*. Хидраулична турбина и систем побуде представљају кључне елементе који одређују динамику генераторске јединице, јер преко механичке снаге и побуде непосредно утичу на активну снагу, напон и учестаност у систему.



Слика 7.2 - Хидраулична турбина и регулатор и систем побуде синхроне машине

Сви агрегати имају исту структуру и исте параметре регулатора (слика 7.2). Хидраулична турбина са регулатором брзине моделована је блоком *Hydraulic Turbine and Governor*, који садржи нелинеарни модел хидрауличне турбине, PID регулатор и серво-мотор који покреће затварач. Статизам је остварен повратном спрегом по електричној активној снази генератора, са сталним статизмом $R_p = 0,05$: промени учестаности од 5 % (2,5 Hz) одговара промена снаге агрегата од 1 p.j. Параметри су дати у табели 7.6.

Табела 7.6 - Параметри хидрауличне турбине и регулатора брзине

Параметар	Ознака	Вредност
Појачање серво-мотора	K_a	10/3
Временска константа серво-мотора	T_a	0,07 s
Минимално / максимално отварање затварача	g_{min} / g_{max}	0,01 / 0,97518 p.j.
Максимална брзина затварања / отварања	v_{gmin} / v_{gmax}	-0,1 / 0,1 p.j./s
Стални статизам	R_p	0,05
Пропорционално појачање PID регулатора	K_p	1,163
Интегрално појачање PID регулатора	K_i	0,105
Диференцијално појачање PID регулатора	K_d	0
Временска константа диференцијалног члана	T_d	0,01 s
Коефицијент пригушења по одступању брзине	β	0
Временска константа воде	T_w	2,67 s
Повратна спрега статизма	—	електрична снага ($dref = 0$)
Почетна механичка снага LG2 / LG3 / LG31 / LG4	P_{m0}	0,72117 / 0,82035 / 0,90286 / 0,92847 p.j.

Систем побуде моделован је блоком *Excitation System*, који представља регулатор напона типа IEEE Туре 1 са узбудником. Референтни напон свих регулатора побуде је 1 p.j., а параметри су дати у табели 7.7.

Табела 7.7 - Параметри система побуде

Параметар	Ознака	Вредност
Временска константа филтра мереног напона	T_r	0,02 s
Појачање регулатора напона	K_a	300
Временска константа регулатора напона	T_a	0,001 s
Појачање / временска константа узбудника	K_c / T_c	1 / 0 s
Временске константе смањења прелазног појачања	T_b / T_c	0 / 0 s
Појачање / временска константа стабилизационе спреге	K_f / T_f	0,001 / 0,1 s
Границе напона побуде	E_{fmin} / E_{fmax}	-11,5 / 11,5 p.j.
Референтни напон	V_{ref}	1 p.j.
Почетни напон побуде LG2 / LG3 / LG31 / LG4	V_{f0}	1,3872 / 0,99696 / 1,8721 / 1,5991 p.j.

Сигнал стабилизатора (PSS) доводи се на додатни улаз система побуде. Тип стабилизатора бира се параметром *PSSType* из скрипте: *PSSType* = 1 – стабилизатор искључен (на улаз се доводи нула), *PSSType* = 2 – *Generic PSS*, *PSSType* = 3 – *Multi-Band PSS*. У скрипти из Прилога 1 задато је *PSSType* = 1, тако да стабилизатори нису активни. Параметри блока *Generic PSS*, за случај да се укључи, су: $K = 2,5$, $T_R = 15$ ms, $T_w = 1$ s, $T_{1n}/T_{1d} = 0,06/1$ s, $T_{2n}/T_{2d} = 0/0$ и ограничење излаза $\pm 0,15$ p.j.; улазни сигнал је снага убрзања $P_m - P_e$.

7.2 Поставка симулације

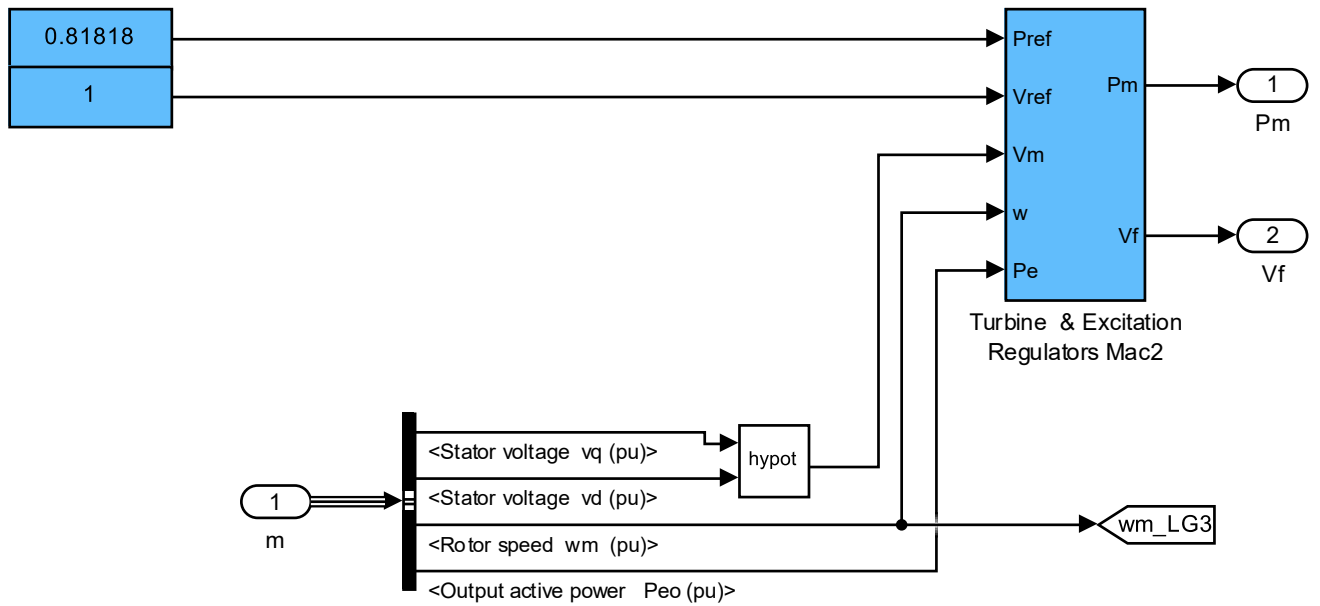
Симулације су постављене тако да се у почетном стационарном режиму систем налази у равнотежи, односно да су производња и потрошња активне снаге усклађене, а учестаност једнака номиналној вредности од 50 Hz. Након успостављања почетног режима, у одређеном тренутку уводи се поремећај, што доводи до скока/пада учестаност којег прате осцилације и процес смирења.

Почетни стационарни режим одређен је алатом *Load Flow* блока *powergui*, са базном снагом 100 MVA, учестаношћу 50 Hz, дозвољеном грешком 10^{-4} и највише 50 итерација. Генератор LG2 је референтни (*swing*) чвор, а генератори LG3, LG31 и LG4 су PV чворови са активним снагама из табеле 7.1 и напоном на крајевима од 1 p.j. Резултати прорачуна пренети су у модел као почетни услови синхроних машина, почетне механичке снаге турбина и почетни напони побуде (табеле 7.6 и 7.7), тако да симулација почиње из стационарног стања.

Модел се симулира у дискретном режиму (*powergui: Discrete*, решавач *Tustin/Backward Euler*) са кораком $T_s = 50$ μ s. Решавач Simulink модела подешен је аутоматски (*VariableStepAuto*), а трајање симулације је $T_{sim} = 300$ s. Вредности T_s и T_{sim} задају се у скрипти.

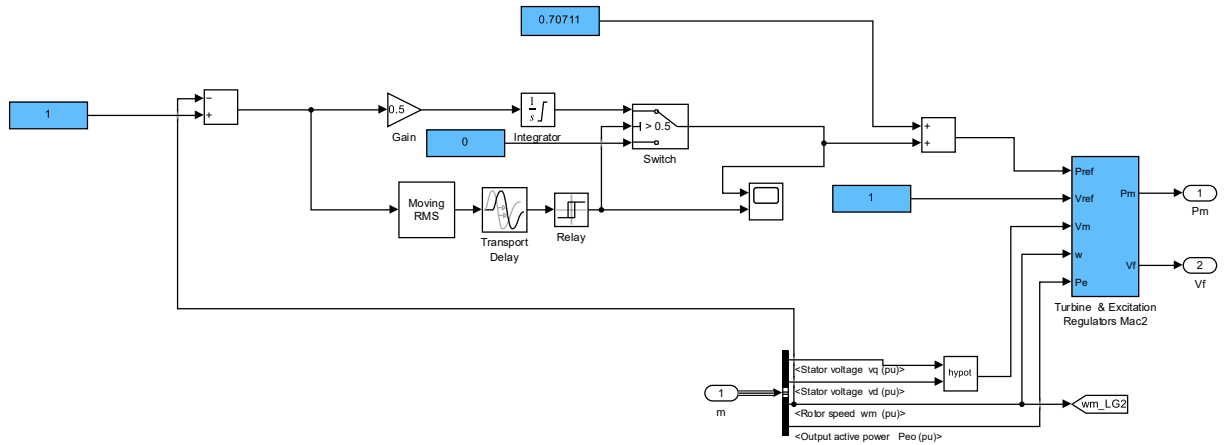
Учестаност приказана на сликама 7.5–7.8 рачуна се из брзине ротора синхроног генератора као $f = F_n \cdot \omega_m$, где је $F_n = 50$ Hz, а ω_m брзина ротора у p.j. Ова величина се за сваки генератор посебно израчунава у подсистемима *Merenja1–Merenja4* (редом за LG2, LG3, LG31 и LG4) и приказује на осцилоскопу *Scope4*. На сликама је приказана учестаност генератора LG2.

У раду су анализирана три карактеристична поремећаја: нагло повећање потрошње, испад једне генераторске јединице и прекид преносног вода. Ова три сценарија су довољна да покажу како се систем понаша при поремећајима који настају на страни потрошње, производње и преносне мреже.



Слика 7.3 - Регулациона структура без секундарне регулације

На слици 7.3 је приказана регулациона структура без секундарне регулације, на којој се види да референтни улаз P_{ref} хидрауличне турбине остаје константан током времена. Самим тим у теорији мора остати грешка учестаности у усталеном стању након завршетка реакције примарне регулације (дејство турбинских регулатора свих синхроних генератора).



Слика 7.4 - Регулациона структура са имплементираним секундарном регулацијом

На слици 7.4 је приказана регулациона структура са имплементираним секундарном регулацијом у виду промене референтне вредности снаге тј. улаза P_{ref} турбинског регулатора за вредност која је пропорционална интегралу грешке тј. девијације брзине ротора од референтне вредности. Блок *Transport Delay* који прима на свој улаз ефективну вредност девијације брзине ротора, служи да преко релеја временски помери утицај секундарне регулације у систему тј. да допусти примарној регулацији да заврши са деловањем пре него што се активира секундарна регулација.

Секундарна регулација је имплементирана у агрегатима LG2 и LG4 (подсистеми *Regulators1* и *Regulators4*), док агрегати LG3 и LG31 учествују само у примарној регулацији. Референца снаге турбинског регулатора агрегата са секундарном регулацијом је:

$$P_{ref} = P_{ref,0} + s \cdot K_I \int (1 - \omega_m) dt, \quad (7.2.1)$$

где је $P_{ref,0}$ почетна референца снаге из табеле 7.1, $K_I = 1,2$ појачање, а s сигнал прекидача (блок *Switch*) који има вредност 0 или 1. Излаз интегратора ограничен је на $\pm 0,2$ р.ј. код LG2 и $\pm 0,1$ р.ј. код LG4, што на бази номиналних снага агрегата износи ± 1100 MW, односно ± 270 MW. Прекидачем управља блок

Relay: на његов улаз доводи се клизна ефективна вредност одступања брзине (блок *Moving RMS* са прозором од 4 одбирка, што је практично апсолутна вредност одступања), закашњена за 65 s блоком *Transport Delay*. Реле прелази у стање 1 када тај сигнал достигне 0,005 p.j. (0,25 Hz), и након тога остаје укључено до краја симулације, јер улазни сигнал не може пасти испод прага искључења (0). Интегратор ради од почетка симулације, па у тренутку укључења прекидача на референцу снаге одмах делује вредност нагомилана током претходног прелазног процеса. Параметри су сумирани у *табели 7.8*.

Табела 7.8 - Параметри секундарне регулације

Параметар	LG2 (<i>Regulators1</i>)	LG4 (<i>Regulators4</i>)
Почетна референца снаге $P_{ref,0}$ [p.j.]	0,71965	0,92593
Појачање K_I	1,2	1,2
Ограничење излаза интегратора [p.j.]	$\pm 0,2$	$\pm 0,1$
Прозор блока <i>Moving RMS</i>	4 одбирка	4 одбирка
Кашњење блока <i>Transport Delay</i> [s]	65	65
Праг укључења / искључења релеја [p.j.]	0,005 / 0	0,005 / 0

Сценарио се бира у скрипти задавањем тренутка деловања одговарајућег прекидача (*табела 7.9*). Прекидачима који не учествују у сценарију задаје се тренутак 10^6 s, тако да током симулације не делују.

Табела 7.9 - Подешавање сценарија у скрипти

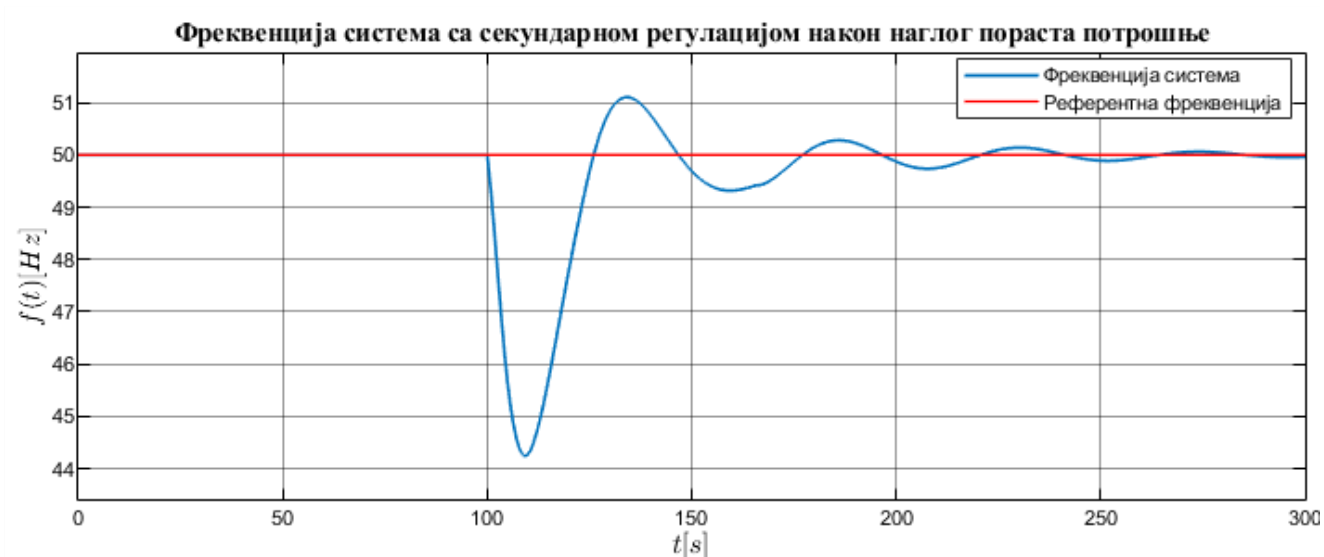
Сценарио	Слике	Прекидач	Промена стања	Подешавање у скрипти	Поремећај
Нагло повећање потрошње	7.5, 7.6	Prekidac CHM2	отворен → затворен	t_povecanje_potrosnje = 100	прикључење потрошње CHM2 од 1500 MW (при 230 kV) у чвору CHM
Испад генератора	7.7	Prekidac LG31	затворен → отворен	t_ispad_LG31 = 100	испад генератора LG31 (200 MVA, 180 MW) заједно са потрошњом од 5 MW
Испад вода	7.8	Prekidac CHM1	затворен → отворен	t_ispad_voda_LG2_LG3 = 100	искључење вода LG2–LG3 на крају према чвору LG3

Преостала два прекидача у сваком сценарију имају тренутак деловања 10^6 s.

У трећем сценарију вод се искључује само отварањем прекидача на крају према чвору LG3, тако да остаје прикључен на чвор LG2 и ради у празном ходу. Случај без секундарне регулације (*слика 7.5*) у приложеном моделу добија се тако што се у подсистемима *Regulators1* и *Regulators4* параметар *Switch on point* блока *Relay* постави на вредност коју одступање брзине не може да достигне (нпр. 1). Реле тада остаје искључено, а референца снаге константна, као на *слици 7.3*.

Резултати приказани у поглављу 7.3 могу се поновити следећим поступком:

- 1) Инсталирати MATLAB R2024a са пакетима Simulink, Simscape, Simscape Electrical и DSP System Toolbox (блок *Moving RMS* припада пакету DSP System Toolbox).
- 2) Сместити модел *Model_pf_regulacije_C.slx* и скрипту *Model_pf_regulacijemat.m* у исти радни фолдер.
- 3) У скрипти подесити тренутак деловања прекидача за жељени сценарио према *табели 7.9*, а остала два прекидача оставити на 1e6. За случај без секундарне регулације подесити релеје као што је описано изнад.
- 4) Покренути скрипту, чиме се сви параметри учитавају у радни простор (*workspace*).
- 5) Отворити и покренути модел. Почетни услови су већ уписани у модел; ако се промени било који податак из табела 7.1–7.7, потребно је поново извршити прорачун токова снага (*powergui* → *Load Flow*) и применити резултате на модел пре симулације.
- 6) Учестаност читати са осцилоскопа *Scope4* у одговарајућем подсистему *Merenja*.

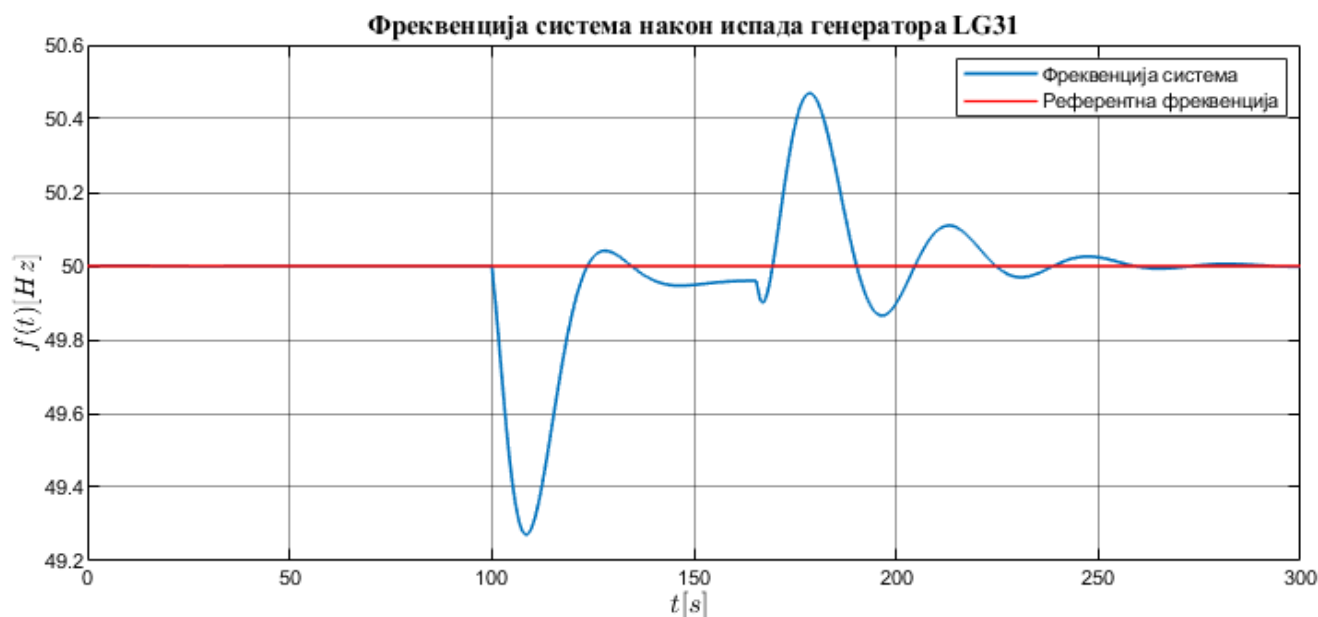


Слика 7.6 - Одзив фреквенције система са секундарном регулацијом након наглог пораста потрошње

На слици 7.6 је приказан одзив фреквенције система са имплементираном секундарном регулацијом након наглог пораста потрошње.

7.3.2 Пример: испад генератора

Испад генераторске јединице представља један од највећих поремећаја који се могу десити у систему и у зависности од величине удела снаге генератора који је у квару, поремећај може бити озбиљнији, може довести и до распада целог електроенергетског система.



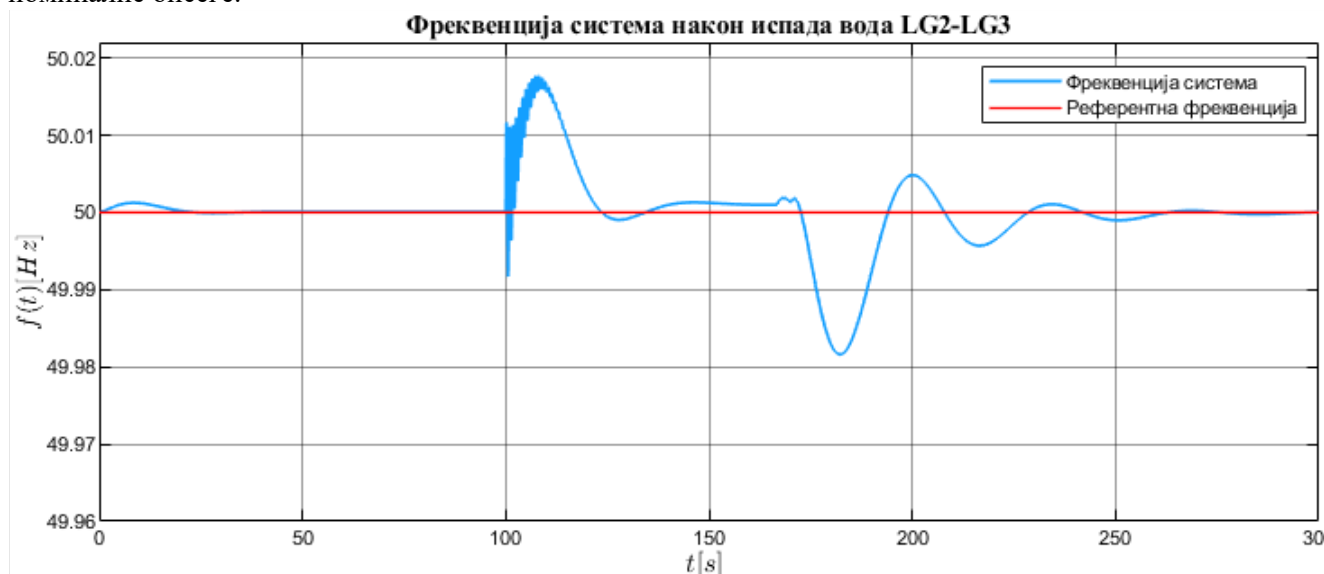
Слика 7.7 - Одзив фреквенције система након испада генераторске јединице LG31

На слици 7.7 је приказан одзив фреквенције система након испада генераторске јединице LG31 номиналне снаге 200 MVA. Са слике 7.7 се види да је учестаност пре поремећаја једнака номиналној вредности, а након испада јединице LG31 у тренутку $t \approx 100$ s следи врло брз пад учестаности до минимума од приближно 49,27 Hz у околини $t \approx 109$ s, односно пад од око 0,73 Hz. Након достизања минимума, примарна регулација зауставља пад и учестаност се, после кратког пребачаја до око 50,04 Hz ($t \approx 127$ s), устаљује на око 49,95 Hz. Укључењем секундарне регулације ($t \approx 167$ s) учестаност пролази кроз изражене пригушене осцилације – прво пребачај до око 50,47 Hz ($t \approx 179$ s), затим ново слабљење до око 49,86 Hz (t

≈ 196 s) – да би се, уз спорију али постојану корекцију секундарне регулације, учестаност постепено вратила у околину номиналне вредности од 50 Hz до краја посматраног временског интервала.

7.3.3 Пример: квар на воду

Приликом настанка квара на воду и након његове изолације из система, долази до разних промена у самом систему (промена токова снага тј. губитака у преносној мрежи, промена напонског профила система). Све ове промене захтевају реаговање регулације поводом враћања системских величина у номиналне опсеге.



Слика 7.8 - Одзив фреквенције система након прекида на воду и изолације вода LG2-LG3

На слици 7.8 приказан је одзив система након прекида на воду LG2-LG3 и његове изолације из система. Уочава се да учестаност, за разлику од претходна два примера, реагује знатно блаже – након изолације вода LG2-LG3 у тренутку $t \approx 100$ s, после краткотрајних брзих осцилација, долази до благог пораста учестаности са максимумом од свега око 50,018 Hz око $t \approx 108$ s, након чега се вредност брзо и глатко враћа на номиналну вредност већ до $t \approx 125$ s. Оволико мало одступање последица је чињенице да прекид вода сам по себи не уводи директан дебаланс производње и потрошње, већ првенствено мења токове снага и импедансу мреже, тако да ефекат на учестаност остаје маргиналан у поређењу са испадом генератора или наглом променом потрошње. Променом *Switch on point* параметра релеја који је заслужан за укључивање секундарне регулације, тј. његовим смањењем на 0,0003, омогућено је потпуно враћање фреквенције на референтну вредност. Након укључења секундарне регулације ($t \approx 170$ s) учестаност кратко пада до око 49,982 Hz ($t \approx 182$ s), а затим се кроз пригушене осцилације враћа на 50 Hz до $t \approx 250$ s.

8. ДИСКУСИЈА

У овом поглављу разматрају се добијени резултати симулације, њихова усклађеност са теоријским очекивањима, као и ограничења примењеног модела и изазови савремених електроенергетских система.

8.1 Колико резултати потврђују теоријска очекивања

Резултати симулација изузев осцилација које се дешавају након настанка већих поремећаја и пре стабилизовања излаза поприлично потврђују теоријска очекивања. Наиме код већег поремећаја као што је пораст потрошње од 1500 MW, очекиван одзив фреквенције је:

1. Нагли пад фреквенције,
2. Престанак пада фреквенције услед деловања примарне регулације,
3. Почетак повратка фреквенције на номиналну вредност,
4. Устаљивање фреквенције на вредности нижој од номиналне,
5. Повратак фреквенције на номиналну вредност услед деловања секундарне регулације.

Што се види и на графицима резултата симулација. Конкретно, код примера наглог пораста потрошње, учестаност је опала са 50 Hz на приближно 44,2 Hz, а потом се, деловањем искључиво примарне регулације, устаљила на вредности од око 49,7 Hz, чиме је потврђено постојање трајне грешке учестаности карактеристичне за примарну регулацију. Увођењем секундарне регулације у истом сценарију та грешка је у потпуности отклоњена, а учестаност се, након додатног прелазног процеса, вратила на 50 Hz. Слично, код испада генераторске јединице LG31 забележен је пад учестаности (до приближно 49,27 Hz), док је код прекида вода LG2–LG3 забележено само благо и кратко одступање учестаности, будући да овакав поремећај не уводи директан дебаланс снага производње и потрошње. На основу свега наведеног, може се закључити да добијени резултати у потпуности прате теоријски очекиван образац одзива система на поремећаје различитог типа и интензитета.

8.2 Предности и мане симулационог модела

Главне предности модела су његова стабилност и могућност да преживи нагле и велике промене потрошње/производње и тополошке промене и његова могућност да самостално врати фреквенцију на номиналну вредност. Ово се посебно потврђује резултатима симулације наглог повећања потрошње од 1500 MW, где је, упркос нагом паду учестаности на приближно 44,2 Hz, што је пад од скоро 12 % номиналне вредности, систем ипак успео да се, кроз координисано деловање примарне и секундарне регулације, врати у стабилно стање без губитка синхронизма. Примарна регулација зауставила је пад учестаности у року од око 9 s, али је учестаност остала испод номиналне вредности (око 49,7 Hz), док ју је секундарна регулација до краја посматраног интервала практично вратила на 50 Hz.

Мане овог модела су идеализована имплементација заштитне логике и одсуство напонски зависних модела потрошње. Поред тога, идеализована мрежа и константни параметри регулатора не одражавају у потпуности реалне услове рада, у којима на динамику одзива утичу и додатни фактори попут засићења регулатора, кашњења у комуникацији и променљивих оптерећења.

8.3 Проблеми P-f регулације у савременим ЕЕС

Највећи број проблема са којима се данас суочава P-f регулација последица је масовне интеграције обновљивих извора енергије, пре свега ветроелектрана и соларних електрана (поглавље 2.4). За разлику од синхроних генератора, какви чине целокупну производњу у моделу из поглавља 7, ови извори се на мрежу прикључују преко енергетских претварача (инвертора), па њихова активна снага није механички

повезана са учестаношћу мреже. Последице тога могу се груписати у четири проблема, који се у наставку укратко разматрају и повезују са резултатима симулације.

8.3.1 Смањење инерције система

Инерцију система чине ротирајуће масе синхроних генератора и турбина. У првим тренуцима након поремећаја, пре него што турбински регулатори стигну да реагују, недостајућу снагу покрива управо кинетичка енергија тих маса, а брзина пада учестаности зависи од тога колико те енергије у систему има. Ако се сви генератори посматрају као једна еквивалентна машина, почетна брзина промене учестаности износи [7]:

$$\left. \frac{df}{dt} \right|_{t=0+} = -\frac{f_n \cdot \Delta P}{2E_k}, \quad E_k = \sum_i H_i S_{n,i}, \quad (8.3.1)$$

где је ΔP дебаланс снага, а E_k укупна кинетичка енергија ротирајућих маса. За модел из поглавља 7 (табела 7.1) она износи $E_k = 4,1 \cdot 5500 + 3,2 \cdot 2200 + 3,2 \cdot 200 + 3,7 \cdot 2700 = 40220$ MWs. При наглом повећању потрошње од 1500 MW израз (8.3.1) даје почетну брзину пада учестаности од око 0,93 Hz/s, а при испаду агрегата LG31, када нето дебаланс износи 175 MW (180 MW производње умањено за 5 MW потрошње која испада заједно са агрегатом), око 0,11 Hz/s.

Обновљиви извори прикључени преко инвертора не доприносе инерцији. Када би део синхроних генератора у моделу био замењен обновљивим изворима исте снаге, кинетичка енергија система би се сразмерно смањила, а почетна брзина пада учестаности сразмерно повећала (табела 8.1).

Табела 8.1 - Процена почетне брзине пада учестаности при различитом уделу обновљивих извора

Удео обновљивих извора	E_k [GWs]	Повећање потрошње 1500 MW [Hz/s]	Испад агрегата LG31 [Hz/s]
0 %	40,22	0,93	0,11
25 %	30,17	1,24	0,15
50 %	20,11	1,86	0,22
75 %	10,06	3,73	0,44

Вредности су добијене изразом (8.3.1), уз претпоставку да обновљиви извори не пружају инерцију. Код испада LG31 узето је у обзир да са агрегатом испада и његова кинетичка енергија.

Са половином производње из обновљивих извора почетна брзина пада учестаности се удвостручује, а са три четвртине учетвороструча. Примарна регулација тада има знатно мање времена да заустави пад учестаности. Код хидроагрегата, какви су сви агрегати у моделу, ово је додатно изражено, јер због инерције воденог стуба снага турбине у првом тренутку након отварања спроводног апарата кратко опада уместо да расте (поглавље 3.4). Као решења се разматрају синтетичка инерција, којом инвертори опонашају понашање синхроног генератора, брзи одзив батеријских система и задржавање довољног броја синхроних машина у погону [3].

8.3.2 Варијабилност и непредвидивост производње

Производња ветроелектрана и соларних електрана зависи од временских прилика и може се предвидети само са ограниченом тачношћу. Због тога се дебаланс снага више не јавља само као редак, скоковит поремећај, какви су симулирани у поглављу 7, већ као сталне, мање или веће промене снаге, на пример при наиласку облака или промени брзине ветра.

Највећи део тог терета преузима секундарна регулација, која мора непрекидно да враћа учестаност на номиналну вредност. У моделу из овог рада секундарна регулација се укључује тек када одступање учестаности пређе 0,25 Hz, и то са кашњењем од 65 s (табела 7.8). Такав начин рада довољан је за анализу појединачног поремећаја, али не и за систем са сталним променама производње. Одступања мања од 0,25 Hz, каква најчешће изазивају промене производње обновљивих извора, у моделу не би укључила секундарну регулацију, па би учестаност трајно остала мања од номиналне. Управо због тога је у сценарију испада вода праг укључења морао да буде смањен (поглавље 7.3.3).

8.3.3 Димензионисање регулационе резерве

Регулациона резерва је део снаге агрегата који се држи неискоришћеним, да би се њиме покрио изненадни дебаланс. Класично се резерва одређује према највећем очекиваном поремећају, најчешће испад највеће производне јединице (критеријум $N-1$). У моделу из поглавља 7 испад агрегата LG31 од 180 MW мали је у односу на слободан капацитет осталих агрегата, па га примарна регулација може покрити.

Са већим уделом обновљивих извора највећи поремећај више не мора бити испад једног агрегата, већ и истовремена промена производње великог броја ветроелектрана или соларних електрана при промени временских услова. Такав поремећај тешко је унапред проценити, па резерва мора бити већа и одређује се на основу статистике грешака прогнозе. Истовремено, са смањењем броја синхроних генератора у погону смањује се и број јединица које могу да пруже резерву, па је потребно да је обезбеђују и нови ресурси: батерије, управљива потрошња и сами обновљиви извори, који за то морају да раде испод своје највеће могуће снаге.

8.3.4 Координација различитих ресурса

Када регулацију, поред класичних електрана, обављају и батерије, управљива потрошња и обновљиви извори, систем регулације мора да усклади ресурсе веома различитих особина. Батерије могу да промене снагу за делић секунде, али имају ограничену количину енергије; управљива потрошња реагује брзо, али само кратко; хидроелектране и термоелектране располажу великом енергијом, али снагу мењају споро.

Примарна регулација се лако прилагођава оваквом систему, јер сваки ресурс реагује самостално, на основу локално мерене учестаности. Секундарна регулација је, међутим, централизована: регулатор рачуна грешку регулационе области (ACE, поглавље 4.3) и расподељује потребну снагу на учеснике, за шта су потребни мерења у реалном времену и поуздана комуникација са сваким од њих. У моделу је секундарна регулација поједностављена и изведена локално, као интегратор у агрегатима LG2 и LG4, што за систем са великим бројем разнородних учесника не би било довољно.

Резултати спроведене симулације, иако засновани на поједностављеном моделу, потврђују да ће интеграција обновљивих извора захтевати бржу и боље координисану P-f регулацију. Већ у садашњем моделу, састављеном искључиво од синхроних хидроагрегата, нагло повећање потрошње од 1500 MW изазива пад учестаности од скоро 6 Hz. Са мањом инерцијом, какву доноси већи удео обновљивих извора, исти поремећај изазвао би бржи и дубљи пад учестаности, па би примарна регулација морала да реагује брже, а секундарна да ради непрекидно и да координише већи број различитих ресурса.

9. ЗАКЉУЧАК

На основу спроведене анализе и симулација изведени су закључци о улози и значају P-f регулације у обезбеђивању стабилног рада електроенергетског система.

9.1 Главни закључци о важности P-f регулације

Смисао примарне регулације се огледа у:

1. детекцији дебаланса активних снага (детекција одступања учесталости),
2. заустављању промене учесталости, тј. успостављању привременог биланса снага производње и потрошње са губицима; при томе учесталост одступа од референтне (номиналне) вредности, као што одступају и снаге размене од спецификованих (унапред договорених) вредности.

Смисао секундарне регулације се огледа у:

1. одређивању вредности дебаланса у сваком ЕЕС на основу сопствене регулационе грешке,
2. враћања учесталости на номиналну вредност, тј. успостављања дефинитивног биланса снага производње и потрошње са губицима; при томе су враћене и снаге размене на спецификоване (унапред договорене) вредности.

Смисао терцијарне регулације се огледа у промени референтних улаза регулатора од стране диспечера у циљу преподешавања оптерећења, како би се задовољио изабрани оптимизациони критеријум. Спроведена симулација потврђује ову хијерархију улога кроз конкретне примере: примарна регулација зауставља пад учесталости за свега десетак секунди након поремећаја, секундарна регулација у наредних неколико минута враћа учесталост на 50 Hz и елиминише стационарну грешку, док би терцијарна регулација, у стварном систему, након оваквих догађаја била задужена за поновно успостављање расположиве резерве секундарне регулације.

9.2 Улога практичног дела у разумевању процеса

Практични део има веома важну улогу у разумевању P-f регулације јер претвара теоријска разматрања у видљиве резултате добијене помоћу симулација.

Резултати симулација показују како систем успева да пређе из једног у друго устаљено стање, након поремећаја. Такође, показују и разлике између теоријских и одзива који се дешавају у реалним системима. Захваљујући симулацији, јасно се уочава да и наизглед мали поремећаји (попут прекида вода) и велики поремећаји (попут наглог повећања потрошње од 1500 MW) активирају исти хијерархијски механизам регулације, али са значајно различитим интензитетом и трајањем одзива – од благог одступања од свега око 0,02 Hz, до пада учесталости од скоро 12 % номиналне вредности. Управо та разноликост сценарија потврђује да практични, симулациони приступ пружа дубље и потпуније разумевање понашања P-f регулације него што би то било могуће искључиво на основу теоријских разматрања.

10. ЛИТЕРАТУРА

1. <https://ees.etf.bg.ac.rs/predmeti/26/02/%20-%20Energetsko%20eksplatacione%20karakteristike%20EES-a.pdf>
2. В. Ц. Стрезоски: Основни прорачуни електроенергетских система, ФТН, Нови Сад, Србија, 2019.
3. М. Ашћерић, К. Цодић, Ж. Ђуришић: Анализа смањења системске инерције у ЕЕС-у Србије за различите сценарије развоја инсталираних капацитета ОИЕ и допринос ветроелектрана регулацији фреквенције; Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, Зборник CIGRE, Београд, 2023.
4. Г. Швенда: *Експлоатација наступајућих мрежа*, скрипта, Предавање 11. ФТН, Нови Сад, 2025/26
5. М. Паловић: *Регулација електроенергетских система*, Електротехнички факултет, Београд, 1997
6. https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/entsoe/Operation_Handbook/Policy_1_final.pdf
7. P. Kundur: *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, New York, 1994.
8. The MathWorks, Inc.: „MMC-STATCOM Connected to a 735-kV Transmission System", Simscape Electrical – Specialized Power Systems, MATLAB R2024a, 2024.;
<https://uk.mathworks.com/help/releases/R2024a/sps/ug/power-grid-statcom.html>

11. ПРИЛОГ 1 – КОД СКРИПТЕ Model_pf_regulacijemat.m

У наставку је дат комплетан код скрипте *Model_pf_regulacijemat.m*, којом се задају параметри модела *Model_pf_regulacije_C.slx* и бира сценарио симулације (поглавље 7.2). Скрипта се покреће пре покретања модела. Подужни параметри l_1 и c_1 рачунају се према изразима (7.1.1) и (7.1.2), а изведене величине на 50 Hz (x_{1_km} , b_{1_km} , Z_c , P_{nat}) само ради ручне провере.

Editor – Model_pf_regulacijemat.m	
1	%% =====
2	% Параметри модела Model_pf_regulacije
3	%% --- ОСНОВНО -----
4	F _n = 50; % Hz, називна учестаност система
5	V _{rms} = 230e3; % V, називни (линијски, ефективни) напон преносне мреже
6	V _g = 13.8e3; % V, називни напон генераторских сабирница
7	S _{base} = 100e6; % VA, базна снага за powergui / токове снага
8	
9	%% --- вод 230 kV, подаци по једном систему -----
10	% Извор: Kundur, "Power System Stability and Control", таб. 6.1,
11	% типичан надземни вод 230 kV (подаци дати за 60 Hz):
12	% R = 0,050 ohm/km, x _L = 0,488 ohm/km, b _C = 3,371 uS/km
13	% Одатле се добијају подаци независни од учестаности:
14	r ₁ = 0.050; % ohm/km (директни редослед)
15	l ₁ = 0.488/(2*pi*60); % H/km = 1,2945e-3
16	c ₁ = 3.371e-6/(2*pi*60); % F/km = 8,9419e-9
17	
18	% Нулти редослед: типични односи (r ₀ = 5*r ₁ , l ₀ = 3*l ₁ , c ₀ = 0,6*c ₁).
19	% Сви поремећаји су симетрични, па нулти редослед не утиче на резултате.
20	r ₀ = 0.25; % ohm/km
21	l ₀ = 3*l ₁ ; % H/km
22	c ₀ = 0.6*c ₁ ; % F/km
23	
24	R _v = [r ₁ r ₀]; % вектори које захтева блок Distributed Parameters Line
25	L _v = [l ₁ l ₀];
26	C _v = [c ₁ c ₀];
27	
28	% Изведене величине на 50 Hz (за ручну проверу у раду):
29	x _{1_k} = 2*pi*F _n *l ₁ ; % = 0,4067 ohm/km
30	b _{1_k} = 2*pi*F _n *c ₁ ; % = 2,809e-6 S/km
31	Z _c = sqrt(l ₁ /c ₁); % = 380,5 ohm
32	P _{nat} = V _{rms} ^2/Z _c ; % = 139,0 MW по систему
33	
34	%% --- дужине водова и број паралелних система -----
35	% Број система је одређен термичким критеријумом: оптерећење по
36	% систему остаје испод 320 MVA (80 % од 400 MVA по систему).
37	d_LG2_CHM = 80; n_LG2_CHM = 13;
38	d_LG3_CHM = 60; n_LG3_CHM = 6;
39	d_LG4_CHM = 50; n_LG4_CHM = 8;
40	d_LG2_LG3 = 40; n_LG2_LG3 = 2;
41	d_LG3_LG4 = 40; n_LG3_LG4 = 2;
42	
43	%% --- компензација -----
44	% Оточне пригушнице и редни кондензатори нису моделовани.
45	Q _{c_CHM} = 2200e6; % var, кондензаторска батерија на сабирници CHM
46	
47	%% --- потрошња -----
48	P_CHM1 = 8000e6; Q_CHM1 = 1000e6; % CHM1, константна импеданса
49	P_LG2loc = 275e6; % 13,8 kV, локална потрошња уз LG2
50	P_LG3loc = 110e6; % уз генератор LG3
51	P_LG31loc = 5e6; % иза прекидача, остаје у систему
52	P_LG31loc2 = 5e6; % уз генератор LG31 (острвски део)
53	P_LG4loc = 135e6; % уз LG4

```

54
55 %% --- сценарио -----
56 % Сценарио се бира задавањем тренутка деловања одговарајућег прекидача;
57 % прекидачи са вредношћу 1e6 s не делују током симулације.
58 % Сценарио 1: t_povecanje_potrosnje = 100 (укључење потрошње CHM2)
59 % Сценарио 2: t_ispad_LG31 = 100 (испад генератора LG3)
60 % Сценарио 3: t_ispad_voda_LG2_LG3 = 100 (искључење вода LG2-LG3)
61 t_ispad_LG31 = 100; % s, прекидач уз LG31
62 t_povecanje_potrosnje = 1e6; % s, прекидач уз CHM2
63 t_ispad_voda_LG2_LG3 = 1e6; % s, прекидач на воду LG2_LG3
64
65 %% --- симулација -----
66 Ts = 50e-6; % s, корак дискретизације (powergui)
67 Tsim = 300; % s, трајање симулације
68 PSStype = 1; % 1 = без PSS, 2 = Generic PSS, 3 = Multi-Band PSS

```